化学品安全技术说明书

本安全技术说明书符合下列要求： GB/T 17519-2013 和 GB/T 16483-2008

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 pH 参考电极饱和 KCl 和 AgCl

其他辨识方法

产品代码 005308HY

安全技术说明书编号 M02174

可替换的CAS号 不适用

其他信息

不适用

供应商信息

供应者地址

哈希中国 北京建国门外大街22号赛特大厦23层 100004 联系电话：400-686-8899，800-840-6026

制造者地址

Hach Company, P.O. Box 389, Loveland, CO 80539, USA, +1(970) 669-3050

应急咨询电话 - 中国

400-007-0792 - 国内24小时应急咨询电话

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 分析试剂。

限制用途 无。

限制用途 无。

第2部分：危害识别

外观与性状 水溶液 **物理状态** 液体。 **气味** 无

GHS 分类

根据全球统一系统 (GHS)，不属于危险物质或混合物

标签要素

危险性说明
根据全球统一系统 (GHS)，不属于危险物质或混合物

物理危险
不适用。

健康危害
急性健康影响： 不适用。
慢性影响： 不适用。

环境危害
本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染。 危害臭氧层。

不导致分类的其他危害
不适用

第 3 部分: 成分/成分信息

物质

不适用

混合物

根据全球统一系统 (GHS)，不属于危险物质或混合物

组分	百分比范围	配方	分子量	CAS 号	EC 编号
氯化钾	20 - 30%	KCl	74.55	7447-40-7	231-211-8
苄基-C12-16-烷基二甲基氯化季铵的化合物	<0.01%	无资料	283.88	68424-85-1	270-325-2
乙醇	<0.01%	C_2H_6O	46.07	64-17-5	200-578-6
沉积在二氧化钛上的氯化银	<0.01%	AgCl	143.34	7783-90-6	232-033-3

第4部分: 急救措施

急救措施的描述

一般建议 没有需要特殊急救措施的危害。 根据所受伤害的性质采取急救措施。

吸入 转移至空气新鲜处。

皮肤接触 如发生皮肤刺激或过敏反应，就医。 用肥皂和水清洗皮肤。

眼睛接触 用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑。咨询医生。

食入 清水漱口，然后饮用大量的水。

对应急响应人员的建议

急救人员的自我防护 无资料。

最重要的症状和健康影响

症状 无资料。

如有必要，需要立即就医和进行特殊治疗

对医生的特别提示 对症治疗。

第 5 部分： 消防措施

适用的灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不合适的灭火剂 无资料

特别危险性

特别危险性 无资料。

爆炸性

根据GHS标准未作分类。

有害燃烧产物 这种材料不会燃烧。。

特定/特殊消防措施

特定/特殊消防措施 无资料。

特殊防护装备及消防员注意事项

消防员特殊防护设备 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分: 意外释放措施

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 确保足够的通风。

对应急响应人员的建议 使用所需的个人防护装备。

环境保护措施

环境保护措施 其他的生态学信息参阅本文第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收容方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清除方法 用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收。 用机械方式清理并置于适当的容器中待处置。

次生灾害预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

参照其他部分 更多信息请参考第8部分。
更多信息请参考第13部分。

第7部分：处理和储存

安全操作的预防措施
有关安全操作的建议 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

操作处置
一般卫生注意事项 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

储存
储存条件 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。

禁配物 强氧化剂、强酸和强碱。

第8部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

暴露限值

组分	CAS 号	百分比范围	中国	ACGIH TLV	OSHA PEL
氯化钾	7447-40-7	20 - 30%	NDF	NDF	NDF
苄基-C12-16-烷基二甲基氯化季铵的化合物	68424-85-1	<0.01%	NDF	NDF	NDF
乙醇	64-17-5	<0.01%	NDF	STEL: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m³ (vacated) TWA: 1000 ppm (vacated) TWA: 1900 mg/m³
沉积在二氧化钛上的氯化银	7783-90-6	<0.01%	NDF	NDF	NDF

注释 *术语和缩略语参见第16部分*

适当的工程控制
工程控制 淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

呼吸系统防护	在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。
手部防护	戴适当手套。
眼面防护	佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。
皮肤和身体防护	不需要特殊防护设备。
一般卫生注意事项	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。
热危害	正常处理过程中不会发生。

第9部分：理化性质

基本理化特性信息

物理状态	液体		
外观与性状	水溶液	颜色	无色
气味	无	气味阈值	无资料

性质	值	备注 • 方法
分子量	无资料	
pH值	无资料	
熔点/凝固点	无资料	
沸点/沸点范围	无资料	
蒸发速率	无资料	
蒸气压	无资料	
Relative vapor density	无资料	
比重(水=1 / 空气=1)	1.17	
分配系数(正辛醇/水)	无资料	
土壤有机碳-水分配系数	无资料	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
动力粘度	无资料	

运动粘度 无资料

溶解度

水溶性

水溶性分类	水溶性	水溶性温度
可溶于	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

在其他溶剂中的溶解度

酸	可溶于	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

其他信息

金属腐蚀性

钢腐蚀速率 无资料
铝腐蚀速率 无资料

挥发性有机化合物(VOC)含量

组分	CAS 号	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	CAA(清洁空气法案)
氯化钾	7447-40-7	无资料	-
苄基-C12-16-烷基二甲基氯化季铵的化合物	68424-85-1	无资料	-
乙醇	64-17-5	无资料	X
沉积在二氧化钛上的氯化银	7783-90-6	无资料	-

爆炸性

爆炸上限 无资料
爆炸下限 无资料

易燃性

闪点 无资料

空气中的燃烧极限
燃烧上限： 无资料
燃烧下限： 无资料

氧化性 无资料。

堆积密度 无资料

第10部分：稳定性和反应性

反应性
不适用。

稳定性
稳定性 正常条件下稳定。

爆炸数据
对机械冲击敏感 无。
对静电放电敏感 无。

危险反应
危险反应的可能性 正常处理过程中不会发生。

危险聚合反应
正常处理过程中不会发生。

应避免的条件
应避免的条件 基于所提供的信息，未知。

禁配物
禁配物 强氧化剂、强酸和强碱。

危险的分解产物
氯化物。 氧化钾。

第11部分：毒理学信息

关于可能的接触途径的信息

产品信息

吸入 基于提供的信息没有已知的影响。

眼睛接触 基于提供的信息没有已知的影响。

皮肤接触 基于提供的信息没有已知的影响。

食入 基于提供的信息没有已知的影响。

症状 无资料。

急性毒性
基于现有数据，不符合分类标准

混合物
无资料。

成分急性毒性数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
氯化钾 (20 - 30%) CAS#: 7447-40-7	大鼠 LD_{50}	2600 mg/kg	无数据资料	无数据资料	IUCLID
沉积在二氧化钛上的氯化银 (<0.01%) CAS#: 7783-90-6	老鼠 LD_{50}	> 10000 mg/kg	无数据资料	无数据资料	RTECS

急性毒性未知
混合物中 1E-05% 由未知毒性成分组成。

混合物中含有 1E-05 % 的急性经口毒性未知成分
混合物中含有 1E-05 % 的急性经皮毒性未知成分
混合物中的 1E-05 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉尘/烟雾)
混合物中的 1E-05 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸气)
混合物中的 1E-05 % 含有未知急性吸入毒性的成分(气体)

急性毒性估值

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix(经口)	10,408.30 mg/kg
ATEmix (经皮)	无资料
ATEmix(吸入-粉尘/烟雾)	无资料
ATEmix(吸入-蒸气)	无资料
ATEmix(吸入-气体)	无资料

皮肤腐蚀/刺激
基于现有数据，不符合分类标准。

产品皮肤腐蚀/刺激数据
无资料。

组分皮肤腐蚀/刺激数据
测试数据报告如下。

组分	测试方法	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乙醇	标准眼刺激试验	兔子	20 mg	24小时	皮肤刺激物	RTECS

(<0.01%) CAS#: 64-17-5						

严重眼损伤/眼刺激
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分眼损伤/眼刺激数据
测试数据报告如下。

组分	测试方法	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	冲洗消毒试验	兔子	100 mg	4 秒	眼睛刺激物	RTECS

呼吸或皮肤过敏
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分致敏数据
测试数据报告如下。

皮肤致敏暴露途径

组分	测试方法	受试物种	结果	主要参考文献和数据源
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	斑贴试验	人体	不确定是否为皮肤致敏剂	HSDB

STOT - 一次接触
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分特异性目标器官毒性单次接触数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
氯化钾 (20 - 30%) CAS#: 7447-40-7	成年男性 LD_{Lo}	20 mg/kg	无数据资料	无数据资料	RTECS
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	人体 TD_{Lo}	500 mg/kg	无数据资料	**行为效应** 抑制呼吸	RTECS

吸入(蒸气)暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	人体 TC_{Lo}	30 mg/L	4小时	**周围神经和感觉** 传入神经记录	RTECS

STOT - 反复接触
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分特异性目标器官毒性重复暴露数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
氯化钾 (20 - 30%) CAS#: 7447-40-7	大鼠 TD_{Lo}	75600 mg/kg	42天	**肾，尿道或膀胱** 尿量增加	RTECS
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	成年男性 TD_{Lo}	4623000 mg/kg	4380天	**大脑毒性** 其他退行性变化	RTECS

致癌性
基于现有数据，不符合分类标准。

混合物
无资料。

成分致癌性数据
测试数据报告如下。

组分	CAS 号	ACGIH	IARC	国家毒理学计划 (NTP)	OSHA
氯化钾	7447-40-7	-	-	-	-
苄基-C12-16-烷基二甲基氯化季铵的化合物	68424-85-1	-	-	-	-
乙醇	64-17-5	A3	Group 1	Known	X
沉积在二氧化钛上的氯化银	7783-90-6	-	-	-	-

注释

ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)	不适用
IARC(国际癌症研究机构)	不适用
NTP(国家毒理学计划)	不适用
OSHA	不适用

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	老鼠	320 mg/kg	50周	**血液效应** 淋巴瘤(包括何杰金病) **肝脏** 肿瘤	RTECS

致突变性
基于现有数据，不符合分类标准。

产品生殖细胞致突变性数据 ***体外***
无资料。

成分生殖细胞致突变性数据 ***体外***
测试数据报告如下。

组分	Test	细胞株	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
氯化钾 (20 - 30%) CAS#: 7447-40-7	微生物诱变	小鼠淋巴细胞	2048 mmol/L	无数据资料	致突变性测试结果为阳性	RTECS
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	姊妹染色单体交换	人体淋巴细胞	500 mg/L	72小时	致突变性测试结果为阳性	RTECS

产品生殖细胞致突变性数据 ***体内***
无资料。

成分生殖细胞致突变性数据 ***体内***
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	Test	受试物种	报道剂量	接触时间	结果	主要参考文献和数据源
氯化钾 (20 - 30%) CAS#: 7447-40-7	非常规DNA合成	大鼠	1.5 mg/kg	无数据资料	致突变性测试结果为阳性	RTECS
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	微核测试	人体	817600 mg/kg	6年	致突变性测试结果为阳性	RTECS

生殖毒性
基于现有数据，不符合分类标准。

产品皮肤腐蚀/刺激数据
无资料。

成分生殖毒性数据
测试数据报告如下。

口腔暴露途径

组分	端点类型	报道剂量	接触时间	毒理效应	主要参考文献和数据源
乙醇 (<0.01%) CAS#: 64-17-5	成年女性 TD_{Lo}	4676280 mg/kg	100天	**对新生儿的影响** 延迟效应 **特异性发育异常** 颅面(包括鼻子和舌头)	RTECS

吸入危害
基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态信息

生态毒性 基于现有数据，不符合分类标准。

水生毒性未知 1E-05% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成。

产品生态数据

水生急性毒性
无资料。

水生慢性毒性
无资料。

成分生态数据

水生急性毒性
测试数据报告如下。

鱼类

组分	接触时间	受试物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据源
氯化钾 (20 - 30%) CAS#: 7447-40-7	96小时	*Pimephales promelas*	LC_{50}	880 mg/L	IUCLID
沉积在二氧化钛上的氯化银 (<0.01%) CAS#: 7783-90-6	96小时	*Pimephales promelas*	LC_{50}	0.0012 mg/L	ECHA

水生慢性毒性
测试数据报告如下。

鱼类

组分	接触时间	受试物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据源
沉积在二氧化钛上的氯化银	无数据资料	*Oncorhynchus mykiss*	EC_{10}	0.00017 mg/L	无资料

(<0.01%) CAS#: 7783-90-6					

甲壳类

组分	接触时间	受试物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据源
沉积在二氧化钛上的氯化银 (<0.01%) CAS#: 7783-90-6	无数据资料	*Pseudokirchneriella subcapitata*	EC_{10}	0.00041 mg/L	无资料

藻类

组分	接触时间	受试物种	端点类型	报道剂量	主要参考文献和数据源
沉积在二氧化钛上的氯化银 (<0.01%) CAS#: 7783-90-6	无数据资料	*Salvinia natans*	EC_{10}	0.0148 mg/L	无资料

持久性和降解性

产品生物降解性数据
无资料。

生物累积性
本产品无相关数据。
产品生物累积性数据
无资料。

迁移性

土壤有机碳-水分配系数
无资料

其他有害影响

无资料

第13部分：处置注意事项

处置方法

残留物/未使用产品带来的废弃物 按照环境法规处置废弃物。 按照当地规定处理。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分： 运输信息

DOT 未作规定

IMDG 未作规定

IATA 未作规定

其他信息
目前，这款产品可包含在兼容各种危险品组成的试剂组或试剂盒的可能性。如果该项目不在试剂组或试剂盒，上面给出的分类适用。
如果该项目是一个集试剂或试剂盒中的分类将变更为以下部分：
UN3316化学品套件，危害级别9，包装组II或III。
如果该项目不规范，化学试剂盒的分类不适用。

第15部分：监管信息

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业危害因素目录 不适用。
职业病目录： 不适用。

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 不适用。

组分	危险化学品目录
乙醇	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 不适用。

组分	临界量(T)
乙醇	500

重点监管的危险化学品名录 不适用。

使用有毒物质作业场所劳动保护条例
高毒物品目录 不适用。

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制进出口的有毒化学品目录 不适用。

新化学物质环境管理办法
中国现有化学物质名录（IECSC） 符合
IECSC - 中国现有化学物质名录

国际清单

TSCA	符合
DSL/NDSL	符合
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS)/欧洲已申报化学物质名录 (ELINCS) ：	符合
ENCS	符合
KECL - Existing substances	符合
菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	符合
TCSI	符合
AICS	符合
纽西兰化学品列表 (NZIoC)	符合

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
EINECS/ELINCS - 欧洲现有化学物质清单/欧洲已通报化学物质清单
ENCS - 日本既有和新化学物质
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
TCSI - 台湾的化学物质清单
AICS - 澳大利亚化学物质名录 (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - 新西兰化学品名录

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分: 其他信息

编制人 哈希产品合规部

签发日期 15-06-2017

修订日期 2022-08-12

修订说明
第 11 部分的参考源 第11部分: 毒理资料

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例

ACGIH	ACGIH(美国政府工业卫生专家协会)
ATSDR	ATSDR(处，有毒物质和疾病登记)
CCRIS	CCRIS(化学致癌研究信息系统)
CDC	CDC(疾控中心)
CEPA	CEPA(加拿大环保局)
CICAD	CICAD (简明国际化学评估文件)
ECHA	ECHA(欧洲化学品局)

EEA	EEA(欧洲环境局)
EPA	EPA (环境保护局)
ERMA	ERMA(新西兰环境风险管理局)
ECOSARS	由估算程序界面(EPI)Suite™ ECOSARS v1.11估得
FDA	FDA (食品和药物管理局)
GESTIS	GESTIS(德国社会保险事故危险物质信息系统)
HSDB	HSDB(有害物质数据库)
INERIS	INERIS(国家环境与风险研究所)
IPCS INCHEM	IPCS INCHEM(国际化学品安全方案)
IUCLID	IUCLID(国际统一化学信息库)
NITE	日本国家技术与评估研究所(NITE)
NIH	NIH(国家卫生研究院)
NIOSH	NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
LOLI	LOLI(名单一览 - 国际化学品法规数据库)
NDF	没有数据
NICNAS	澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)
NIOSH IDLH	对生命或健康有立即的危险
OSHA	OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局)
PEEN	PEEN(泛欧洲生态网)
RTECS	RTECS(化学物质毒性影响数据库)
SIDS	SIDS (Screening Information Dataset) for High Volume Chemicals
SYKE	芬兰环境研究所(SYKE)
USDA	USDA(美国农业部)
USDC	USDC(美国商务部)
WHO	WHO (World Health Organization)

注释 - 第8部分：接触控制/个体防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
X	已列入	空出	这些值都没有官方地位。污染物的唯一结合水平是那些在最终的OSHA PEL列出。这些列表仅供参考。请注意，这些''解放'暴露在他们的国家规定的限制有一定的参考国家规定。
SKN*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应	SKN+	皮肤致敏
RSP	呼吸致敏	**	危害指示
C	致癌物	R	生殖毒物
M	致突变物		

免责声明

用户责任：每个用户都应该阅读并了解此信息，并按照适用的危害传递标准和法规，将此信息纳入工厂安全计划。

此处所包含的信息均基于认定的准确数据。但对于这些数据的准确性以及由此产生的结果均无明示或者暗示性的保证。

安全技术说明书结束